

Инструкция по работе с юнит тестами по веткам прикладных репозиториев

Типы и описание юнит тестов

Юнит тесты UI

Данные тесты проверяют работоспособность пользовательского интерфейса. Данный вид тестов работает через инструментарий NodeJS. Большая часть параметров формируется разработчиком и хранится в тестируемом репозитории в файле package.json.

Инструкции для разработчиков:

- [Создание УТ.](#)
- [Отладка УТ.](#)

Юнит тесты логики

Тестирование бизнес-логики с использованием платформенного фреймворка. Запускается через сборочный скрипт. Данный вид тестов так же может быть интегрирован в обычную сборку получения дистрибутивов.

[Инструкция для разработчиков на W1.](#)

Прочие тесты

Выше были перечислены основные типы юнит тестов, однако для тестирования по веткам может использоваться любой сценарий:

- Статический анализ.
- Поиск дублей кода.
- Любой скрипт разработчика.
- Прочие.

CI

Настройка сборки

Тестовые сборки живут в [новом дженкине](#) и имеют тип «Задача со свободной конфигурацией», однако при необходимости тип можно изменить.

Название сборки: <НАЗВАНИЕ_ТЕСТИРУЕМОГО_РЕПОЗИТОРИЯ>_unit_test_<ВЕРСИЯ>

В имени репозитория желательно отказаться от использования символов . и – (можно заменить их на _).

В описании сборки необходимо указать руководителя проекта (заказчика или ответственного за тестируемый репозиторий, по договорённости), сборщика и адрес тестируемого репозитория.

Описание	<pre>Руководитель проекта: Сластухин Максим
 Сборщик: Сахаревич Сергей
 <pre> Описание: Юнит тесты для https://git.sbis.ru/root/sbis3-tender/ == == == При фиксации сборки RC следует указать другие ветки у реп: git@git.sbis.ru:root/sbis3-tender.git == == </pre>
----------	---

Рисунок 1. Пример описания УТ сборки.

В параметре «Удалять устаревшие сборки» указываем 10/50 (дней/количество сборок соответственно).
Параметры (обязательные для UI, BL): VERSION, PLATFORM_version.
Необходимо ограничить лейблы сборщиков группой: unit_tests.
В настройках SCM для тестируемого репозитория в поле branch необходимо указать «origin/\${gitlabSourceBranch}».

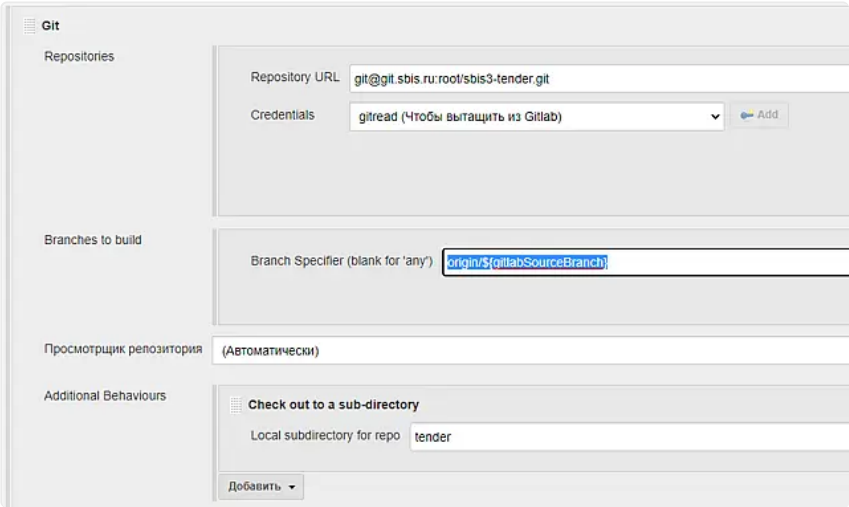


Рисунок 2. Параметры выгрузки проверяемого репозитория.

Вводим галку параметра Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook URL: <URL>. Настраиваем как на скриншоте:

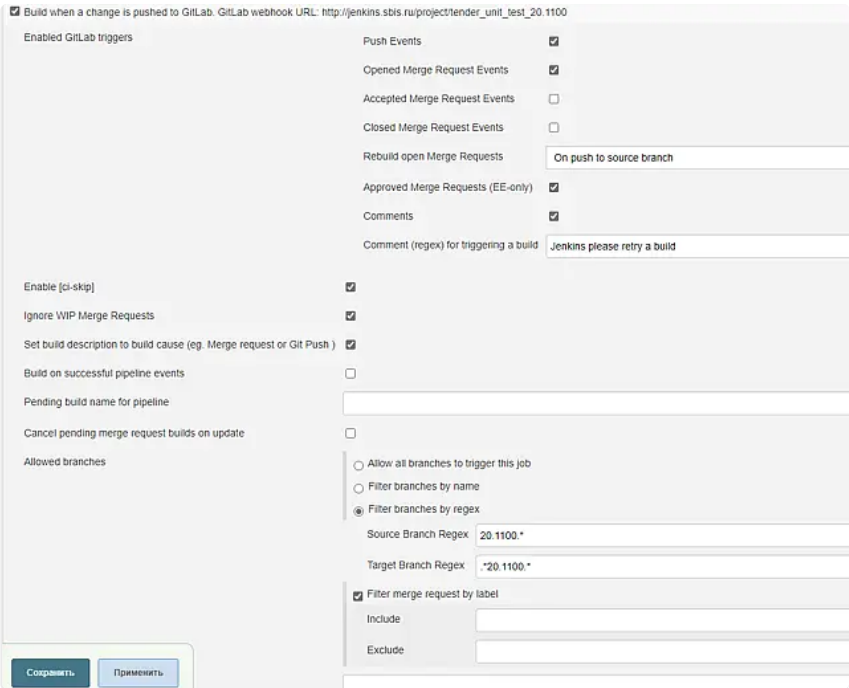


Рисунок 3. Параметры интеграции с Git.

Незабываем задать таймаут сборки «Abort the build if it's stuck».
Для этапа сборки в зависимости от операционной системы вызываем системную консоль (bat для win, sh для nix\mac).
Консольные команды заполняются в зависимости от типа теста:
Тестирование БЛ:

Вызываем сборочный скрипт [build_distr.py](#) со следующими параметрами (звёздочкой * отмечены обязательные параметры):

--build_mode	добавляет возможность запуститься с принудительным ребилдом (бывает полезно при отладке тестов или при смене сборочного конфига (архитектура, компилятор))
--build*	путь до директории с тестовым смakelist.txt (должен предоставить разработчик в тексте поручения)
--build_directory*	рабочий каталог для OOS сборок (обычно \$WORKSPACE/build)

Создание хука

Git Hook – запрос по указанному url при определённых событиях. Для тестов по веткам необходимо создать хук на создание Merge request. Для этого необходимо открыть настройки интеграции тестируемого хранилища в интерфейсе GitLab.

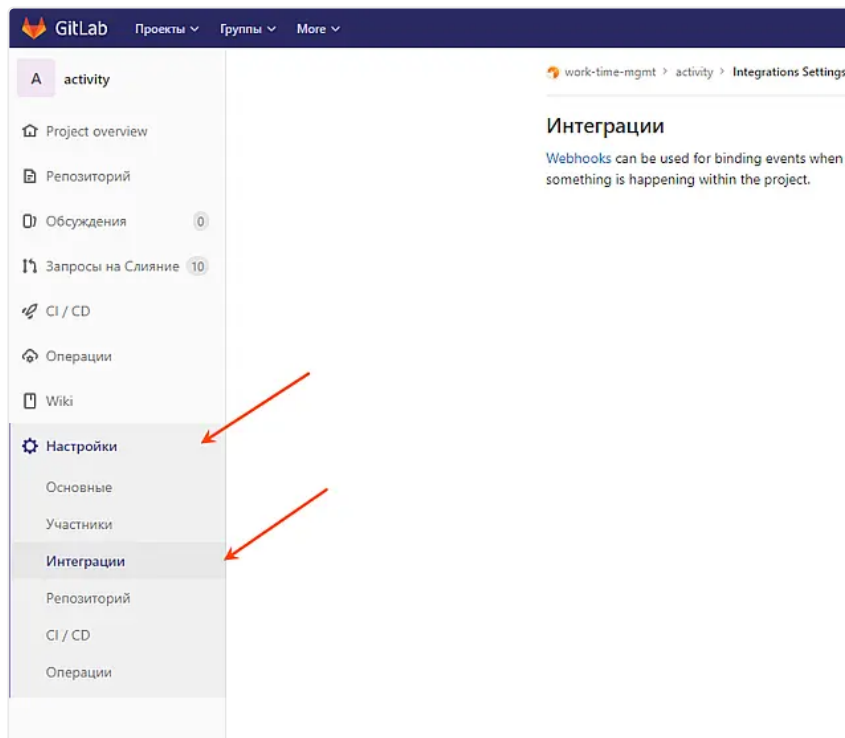


Рисунок 7. Добавление GIT хуков.

В поле URL прописываем адрес тестовой сборки по формату «http://jenkins.sbis.ru/project/<НАЗВАНИЕ_СБОРКИ>». Данный URL можно скопировать в настройках сборки в параметре «Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook URL».

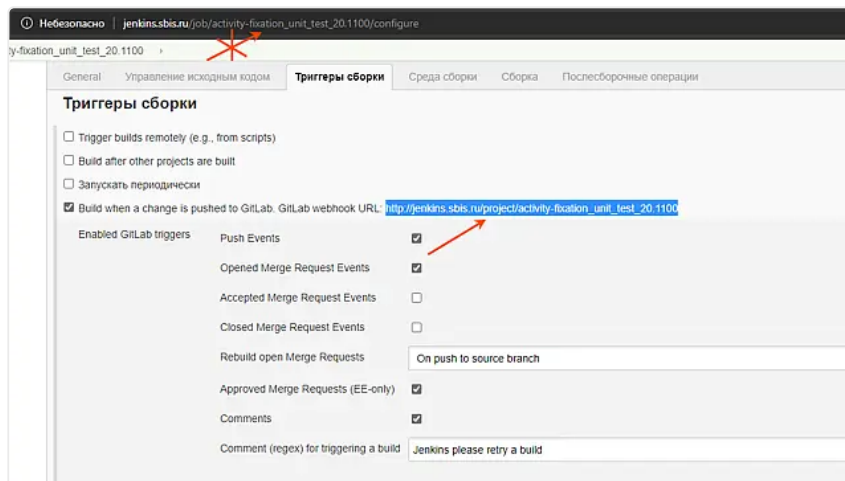


Рисунок 8. Корректная URL ссылка для интеграции с GIT.

Нельзя использовать URL на сборку из адресной строки.

Далее снимаем галку «Push events», ставим «Merge request events» и создаём хук нажатием «Add webhook».

Необходимо проверить работоспособность связки gitlab+Jenkins. Для этого создаём свою ветку из РЦ, в ней делаем пустой коммит и создаём Merge request. В интерфейсе Merge request должна появиться запись об ожидании pipeline, а тестовая сборка должна запуститься.

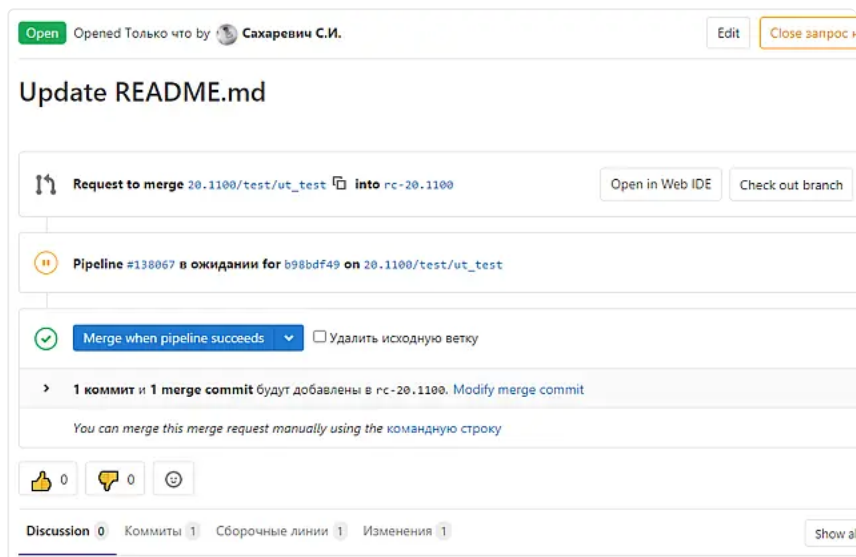


Рисунок 9. Интерфейс MR с подключенными тестами.

Автоматическое создание сборок и хуков

Первичная настройка и отладка всей системы производится руками. Дальнейшие сборки и хуки будут генерироваться автоматически. За это отвечает метод [ut_process](#). Срабатывает он если фиксируются новые ветки в репозиториях из [списка](#).

```
16:22:11 - INFO - 38% ##### http://git.sbis.ru/fed/core ##### 10 из 26
16:22:11 - INFO - Получаем список ветвей
16:22:43 - INFO - Создаем ветвь rc-20.1104 из rc-20.1100
16:22:45 - INFO - Подключаемся к API дженкинса jenkins.sbis.ru
16:22:45 - INFO - Получаем список всех сборок
16:22:51 - INFO - Создаем сборку fed_core_unit_test_20.1104 из fed_core_unit_test_20.1100
16:23:17 - INFO - Меняем версию в сборке fed_core_unit_test_20.1104 на 20.1104 (Платформа: 20.1000).
16:23:21 - INFO - Меняем значение параметра PLATFORM version на 20.1000
16:23:22 - INFO - Применяем новую конфигурацию для сборки fed_core_unit_test_20.1104
16:23:25 - INFO - Получаем список хуков
16:23:25 - INFO - Создаем хук с параметрами
{
  "merge_requests_events": true,
  "push_events": false,
  "url": "http://jenkins.sbis.ru/project/fed_core_unit_test_20.1104"
}
16:23:25 - INFO - Меняем ветвь по умолчанию на rc-20.1104.
16:23:26 - INFO - Создаем тэг rc-20.1104_branch_create для ветки rc-20.1104
16:23:27 - INFO - Меняем статус ветки rc-20.1104 на protect.
16:23:28 - INFO - Зафиксирована ветка rc-20.1104 из rc-20.1100. Статус созданной ветки: protect (developer+ can_merge: False, can_push: False).
```

Рисунок 10. Создание новой сборки UT и привязка к GIT при фиксации ветки.

Контроль тестовых сборок

Результаты сборок и отчёты

В качестве результата тестовой сборки можно рассматривать статус билда. У завершённых сборок может быть только два статуса: FAILED и SUCCESSFUL. Помимо статуса, во время сборочного процесса могут генерироваться различные отчёты. Стандартные отчёты сохраняются в xml формате и с помощью после сборочной операции «Publish Junit test result report» интегрируются с дженкинсом и принимают читаемый вид. Посмотреть стандартные отчёты можно двумя способами:

1. Через интерфейс дженкинса. В главном меню сборки будет ссылка на последний отчёт, но так же можно посмотреть отчёты по каждому билду.

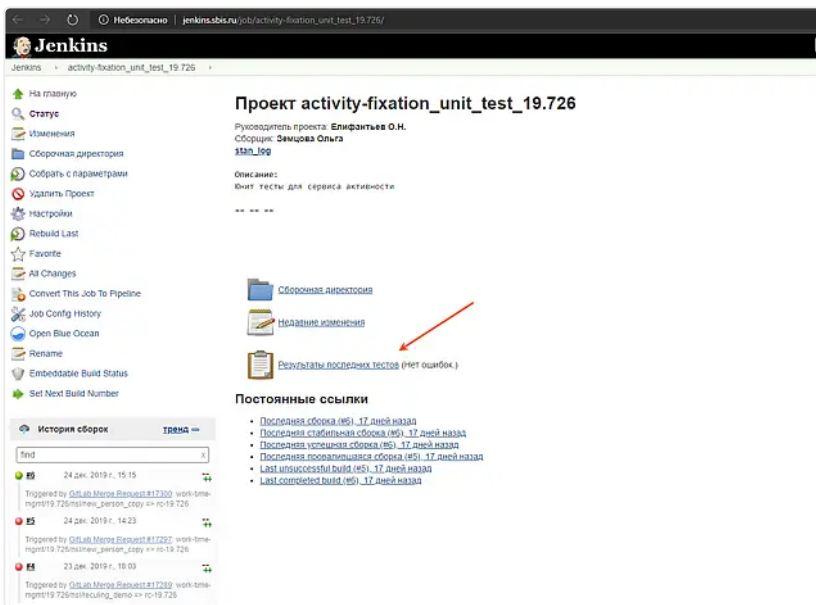


Рисунок 11. Ссылка на отчет в интерфейсе сборки UT.

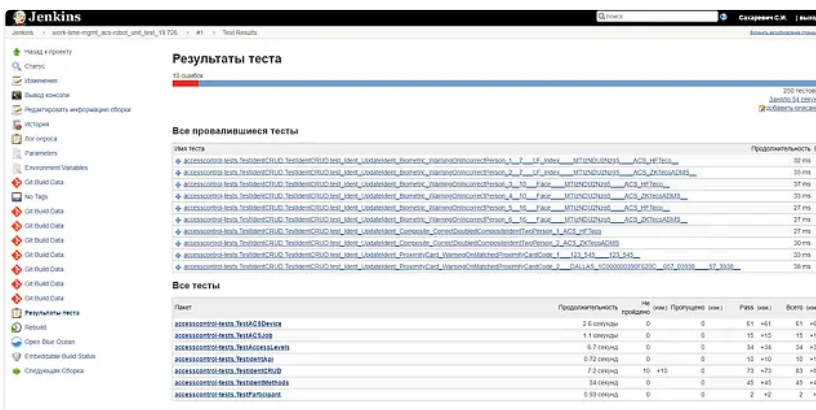


Рисунок 12. Отчет.

2. Перейти из интерфейса Merge request в GitLab.

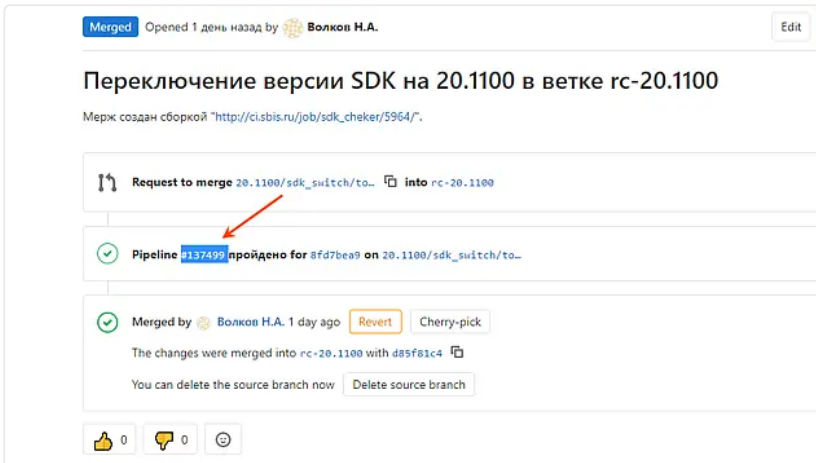


Рисунок 13. Результаты pipeline в интерфейсе GitLab.

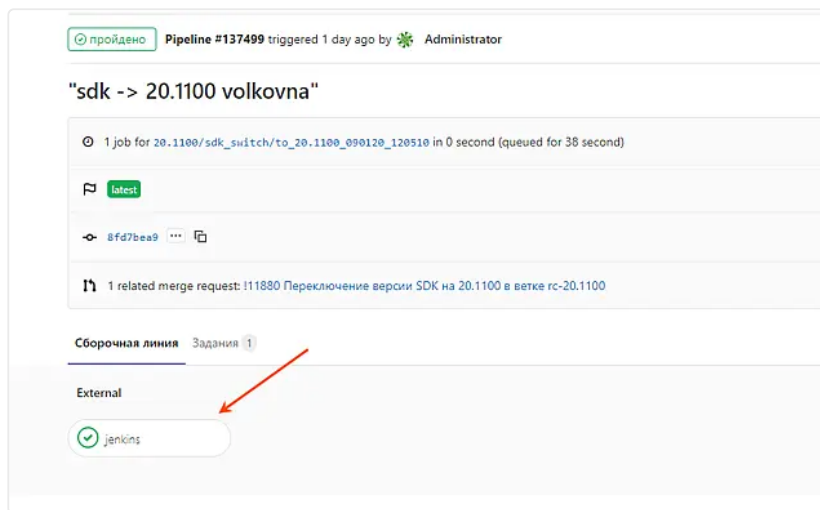


Рисунок 14. Ссылка на сборку.

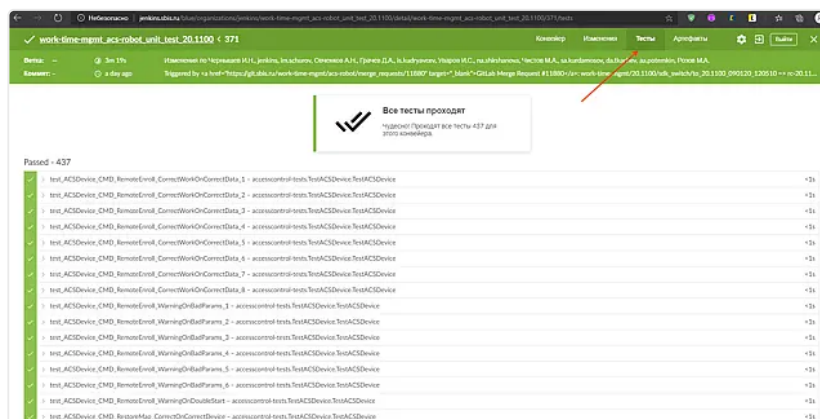


Рисунок 15. Отчёт BlueOcean.

Помимо стандартных отчётов, в тестовой сборке могут генерироваться отчёты различных форматов: html, json, отчёты покрытия (Coverage), вывод результатов в консоль и т.д.

Чистка устаревших сборок и хуков

Проверка и очистка устаревших сборок UT и связывающих хуков в GitLab осуществляется каждую ночь сборкой http://ci.sbis.ru/job/ut_cleaner/. Сборка запускает [скрипт](#), который считывает все существующие сборки UT и удаляет те, версия которых меньше версии боевого инсайда, так же чистит из gitlab хуки ссылающиеся на удалённые сборки.

```
D:\jenkins\workspace\ut_cleaner>py -3 ut_cleaner.py
16:19:56 - INFO - Подключаемся к API дженикса jenkins.sbis.ru
16:19:56 - INFO - 0% ##### activity-fixation_unit_test ##### 1 из 15
16:20:05 - INFO - Удаляем сборку activity-fixation_unit_test_19.723
16:20:13 - INFO - Получаем список хуков
16:20:13 - INFO - Удаляем вебхук http://jenkins.sbis.ru/project/activity-fixation_unit_test_19.723
16:20:13 - INFO - 13% ##### fed_core_unit_test ##### 2 из 15
16:20:13 - INFO - Получаем список всех сборок
16:20:16 - INFO - Удаляем сборку fed_core_unit_test_19.723
16:20:52 - INFO - Получаем список хуков
16:20:53 - INFO - Удаляем вебхук http://jenkins.sbis.ru/project/fed_core_unit_test_19.723
16:20:53 - INFO - 20% ##### tender_unit_test ##### 3 из 15
16:20:53 - INFO - Получаем список всех сборок
16:20:56 - INFO - Удаляем сборку tender_unit_test_19.723
16:21:04 - INFO - Получаем список хуков
16:21:04 - INFO - Удаляем вебхук http://jenkins.sbis.ru/project/tender_unit_test_19.723
16:21:04 - INFO - 26% ##### contragents_online_unit_test ##### 4 из 15
16:21:04 - INFO - Получаем список всех сборок
16:21:07 - INFO - Удаляем сборку contragents_online_unit_test_19.723
16:21:17 - INFO - Получаем список хуков
16:21:17 - INFO - Удаляем вебхук http://jenkins.sbis.ru/project/contragents_online_unit_test_19.723
```

Рисунок 16. Чистка не актуальных UT сборок и хуков.